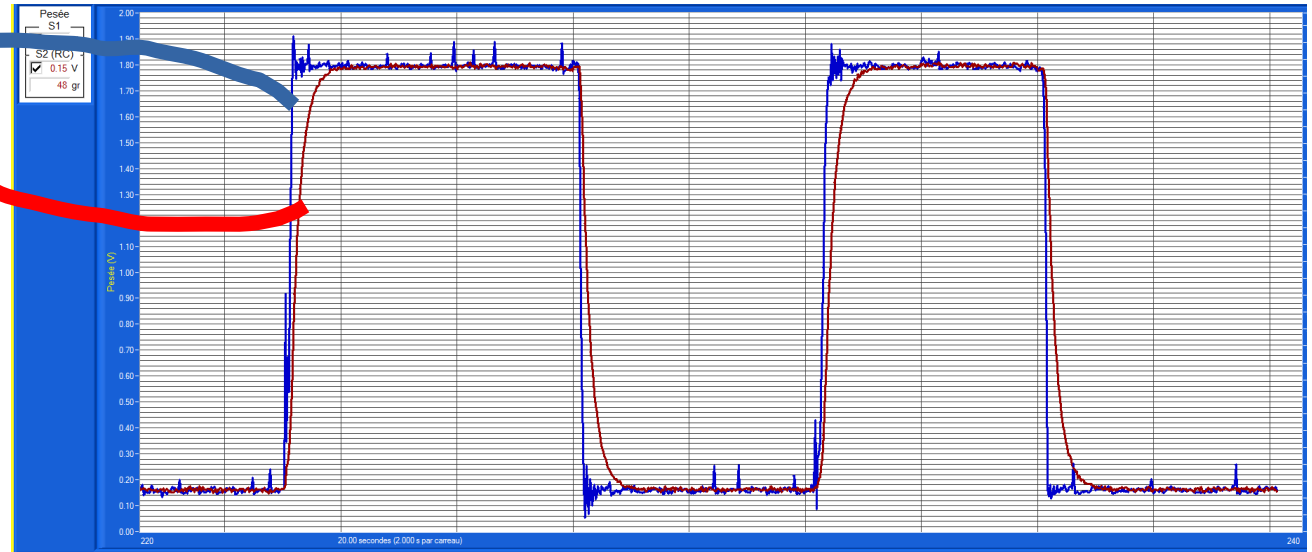
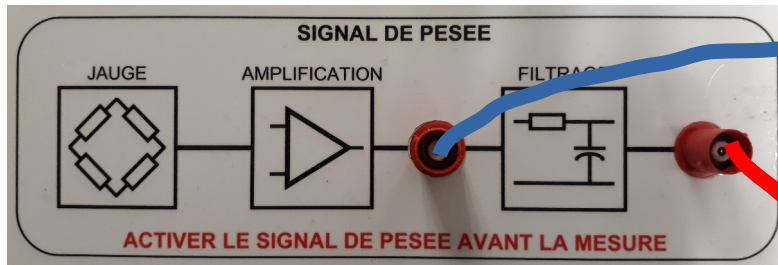
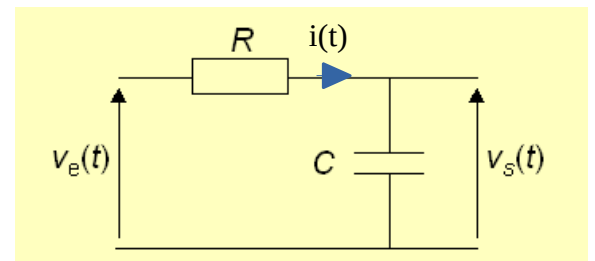


1. Constat : nécessité de filtrer les parasites lors de la mesure de masse



2. Solution : filtre passif passe-bas de type circuit RC

Un **circuit RC** est un circuit électrique, composé d'une résistance et d'un condensateur montés en série ou en parallèle. Dans leur configuration série, les circuit RC permettent de réaliser des filtres électroniques passe-bas ou passe-haut. La constante de temps d'un circuit RC est donnée par le produit de la valeur de ces deux éléments.



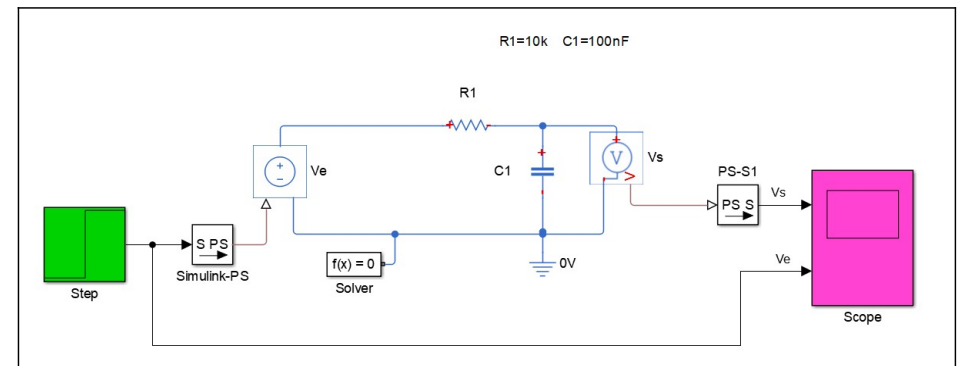
3. Modélisation par équation différentielle d'ordre 1

$$v_e(t) = R \cdot i(t) + v_c(t) \quad \text{avec} \quad i(t) = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{d'où} \quad v_e(t) = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t)$$

4. Analyse temporelle : réponse indicielle (à un échelon)

Un cas simple est celui où la tension d'entrée est un échelon de tension :

$$E = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t) \quad \text{pour } t > 0 \quad \text{avec} \quad v_s(0) = 0 \quad \text{illustrant le fait que le condensateur est}$$



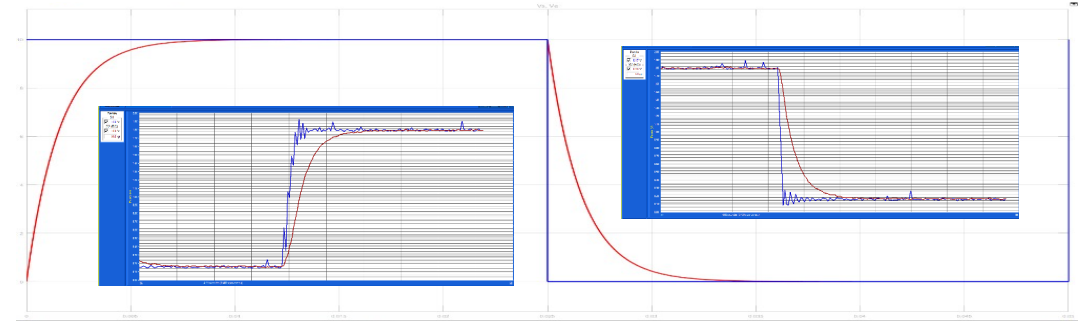
déchargé à $t = 0$.

La solution est de la forme $v_s(t) = E \cdot (1 - e^{\frac{-t}{RC}})$

L'autre cas est celui où la tension d'entrée vaut 0 avec une condition initiale $v_s(0) = V_0$

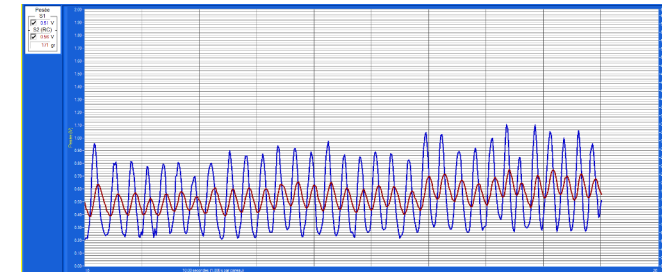
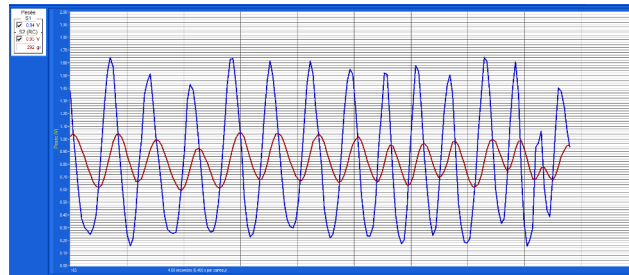
$$0 = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t) \quad \text{pour } t > 0 \quad \text{avec } v_s(0) = V_0 \quad \text{illustrant le fait que le}$$

condensateur est chargé à $t = 0$. La solution est de la forme $v_s(t) = V_0 \cdot e^{\frac{-t}{RC}}$.



5. Comportement fréquentiel : sollicitation par un signal sinusoïdal

Constat : variation de l'amplitude de sortie et du déphasage en fonction de la fréquence



6. Modélisation par une FONCTION DE TRANSFERT

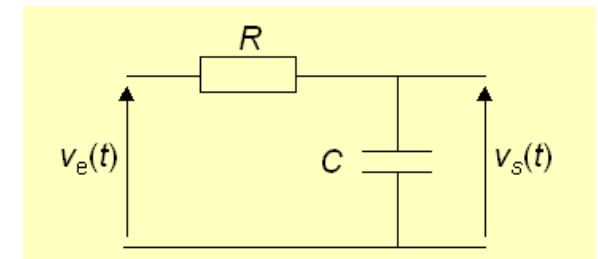
Déterminons la fonction de transfert $\underline{T}$ en fonction de $j\omega$: $\underline{T}(j\omega) = \underline{V}_s / \underline{V}_e$

Pont diviseur de tension ($i_s = 0$ ou charge $R_c \gg R$):

$$T(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_c}{(R + Z_c)} = \frac{\left(\frac{1}{jC\omega}\right)}{\left(R + \left(\frac{1}{jC\omega}\right)\right)} = \frac{1}{(1 + jRC\omega)} \quad Z_c = \frac{1}{jC\omega} \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

Interprétation :

l'impédance du condensateur est inversement proportionnelle à la fréquence ; l'amplitude de la tension sinusoïdale V_s dépend de l'amplitude de la tension d'entrée V_e ET de la fréquence F (ou de la pulsation électrique ω).



L'amplitude de la sortie V_s diminue quand la fréquence augmente. L'amplitude V_s est proportionnelle à l'amplitude de V_e .

7. Détermination du GAIN et de la PHASE

Entre deux puissances : $X_{(dB)} = 10 \cdot \log\left(\frac{P_s}{P_e}\right)$

Entre deux tensions : $G_{(dB)} = 10 \cdot \log\left(\frac{P_s}{P_e}\right)$ avec $P_s = \frac{(V_s)^2}{R}$ et $P_e = \frac{(V_e)^2}{R}$ d'où $G_{(dB)} = 10 \cdot \log \frac{\left(\frac{(V_s)^2}{R}\right)}{\left(\frac{(V_e)^2}{R}\right)} = 10 \cdot \log \frac{(V_s)^2}{(V_e)^2} = 20 \cdot \log \frac{V_s}{V_e}$

P_s (W)	0,01W	0,1W	1W	10W	10W
P_e (W)	1W	1W	1W	1W	0,0001W
X_(dB) = 10.log(P_s/P_e)	-20dB	-10dB	0dB	+10dB	+50dB

V_s (V)	0,01V	0,1V	0,707V soit (√2)/2	1V	10V
V_e (V)	1V	1V	1V	1V	1V
G_(dB) = 20.log(V_s/V_e)	-40dB	-20dB	-3dB	0dB	+20dB

Définition : le **GAIN** exprimé en décibels (dB) exprime le rapport de l'amplitude de la tension de sortie sur la tension d'entrée : **$G_{(dB)} = 20 \cdot \log |T|$**

$$G(dB) = 20 \cdot \log |T| = 20 \cdot \log \left| \frac{1}{(1+jRC\omega)} \right| = 20 \cdot \log(1) - 20 \cdot \log \sqrt{1+(RC\omega)^2} = -10 \cdot \log(1+(RC\omega)^2)$$

Limites du gain pour $\omega \rightarrow 0$ et pour $\omega \rightarrow \infty$.

$$\omega \rightarrow 0$$

$$G \rightarrow 0 \text{ dB}$$

$$\omega \rightarrow \infty$$

$$G \rightarrow -\infty$$

C'est le comportement d'un filtre passif car le gain n'est jamais positif et de type passe-bas car il laisse passer les fréquences basses et atténue les fréquences hautes.

Définition : la **FRÉQUENCE DE COUPURE** f_c telle que $G(f_c) = G_{\max} - 3$ avec $\omega_c = 2\pi \cdot f_c$

$$G_{\max} = 0 \text{ dB} \quad \text{donc } G(\omega_c) = -3 = -10 \cdot \log(1+(RC\omega_c)^2) \quad 1+(RC\omega_c)^2 = 10^{0,3} \approx 2 \quad \text{d'où } RC\omega_c = 1 \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \quad f_c = \frac{1}{(2\pi \cdot RC)}$$

Fonction de transfert sous sa **FORME CANONIQUE**.

$$T(j\omega) = \frac{1}{(1+jRC\omega)} \quad \text{avec } \omega_c = \frac{1}{RC} \quad T(j\omega) = \frac{1}{(1+(\frac{j\omega}{\omega_c}))} \quad \text{ou } T = \frac{1}{(1+(\frac{jf}{f_c}))}$$

$$D'où \quad G = -10 \cdot \log(1+(RC\omega)^2) \quad \text{avec } \omega_c = \frac{1}{RC} \quad G = -10 \cdot \log(1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2) = -10 \cdot \log(1+(\frac{f}{f_c})^2)$$

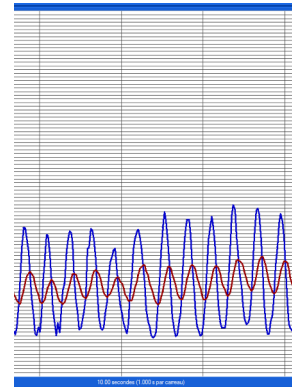
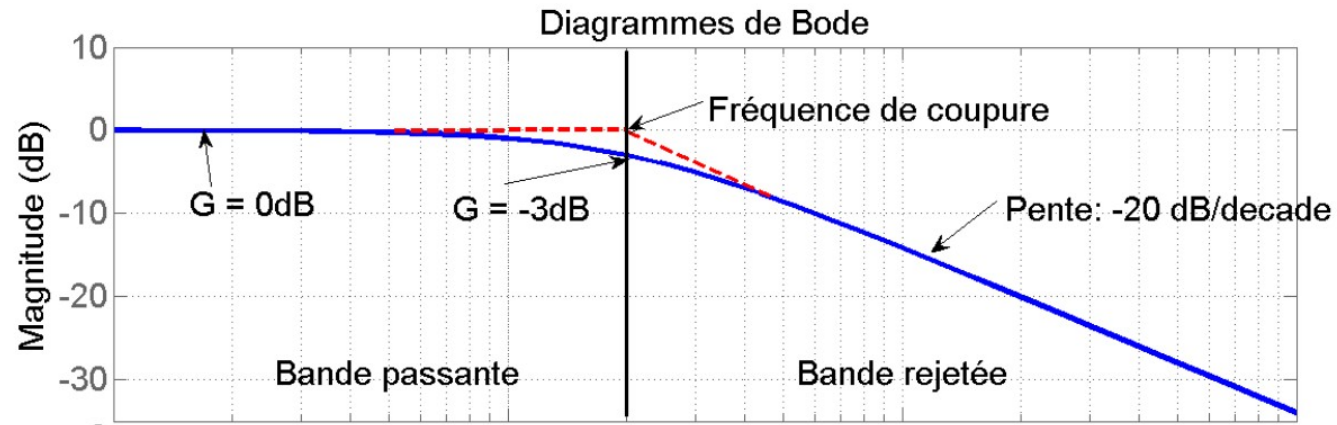
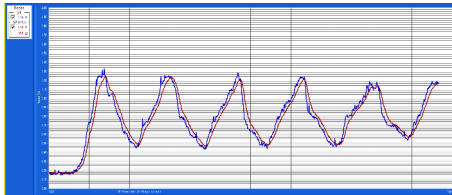
Définition : la **PENTE en dB/décade** qualifie la sélectivité du filtre. Une différence de fréquences d'un facteur 10 se nomme **une décade**.

$$G(10.f_c) = -10.\log(1+(10.f_c/f_c)^2) = -10.\log(1+(10)^2) \approx -10.\log(100) \approx -20 \text{ dB}$$

$$G(100.f_c) = -10.\log(1+(100.f_c/f_c)^2) = -10.\log(1+(100)^2) \approx -10.\log(100)^2 \approx -40 \text{ dB}$$

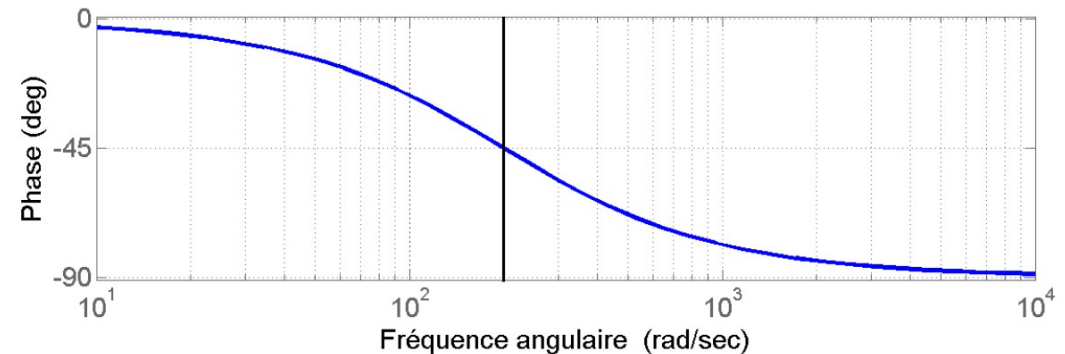
$$\text{Pente} = -40 - (-20) = -20 \text{ dB/décade} \quad \text{caractéristique d'un filtre d'ordre 1}$$

Définition : le **DIAGRAMME DE BODE** représente le gain en fonction de la fréquence ou de la pulsation.



Définition : la **PHASE** entre V_s et V_e $\phi = \text{Arg } T$ en fonction de ω représente le retard de la sortie par rapport à l'entrée.

$$\varphi(j\omega) = \text{Arg } T = \text{Arg} \left(\frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_h}} \right) = \text{Arg}(1) - \text{Arg} \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_h} \right) = -\text{Arg} \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_h} \right) = -\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_h} \right)$$



Limites du déphasage pour $\omega \rightarrow 0$ et pour $\omega \rightarrow +\infty$.

$$\omega \rightarrow 0 \quad \phi \rightarrow 0 \quad \omega \rightarrow +\infty \quad \phi \rightarrow -\pi/2$$

$$\text{Déphasage au point particulier } f = f_c: \quad \phi(f_c) = \text{Arg } T(f_c) = -\arctan(f_c/f_c) = -\pi/4$$

8. Filtre passif passe-haut de type circuit CR

$$H(j\omega) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ ou } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

On retrouve avec les grandeurs physiques observables utilisées dans les [diagrammes de Bode](#) :

- Le gain en **décibels** :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \cdot \log |H(j\omega)| = 20 \cdot \log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) - 10 \cdot \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right)$$

- La phase en **radians** :

$$\begin{aligned} \phi(\omega) &= \arg H(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arg \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_c} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) \end{aligned}$$

On distingue alors deux situations idéales :

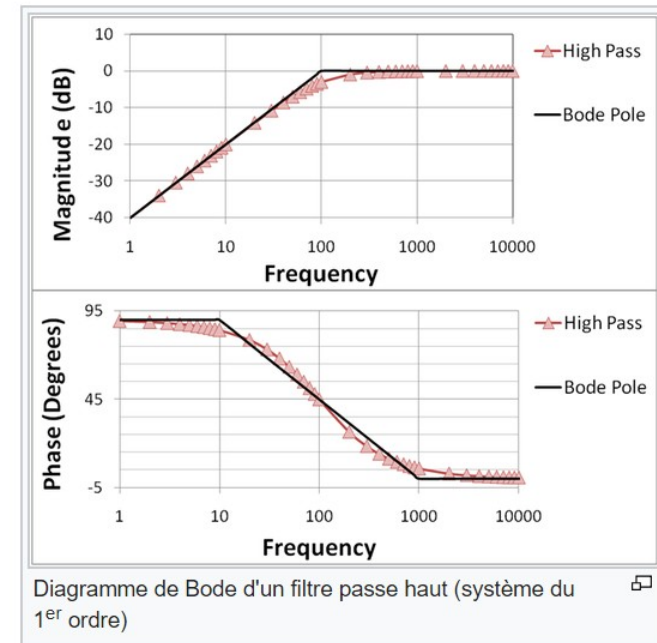
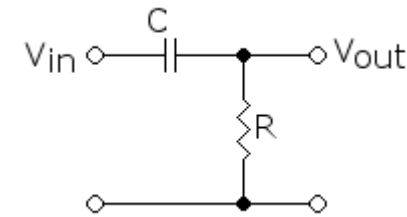
- Lorsque $\omega \ll \omega_c$:

$$G_{dB} \sim 20 \cdot \log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) \text{ et } \phi \simeq 90 \text{ (Le signal est filtré)}$$

- Lorsque $\omega \gg \omega_c$:

$$G_{dB} \simeq 0 \text{ et } \phi \simeq 0 \text{ (Le filtre est passant)}$$

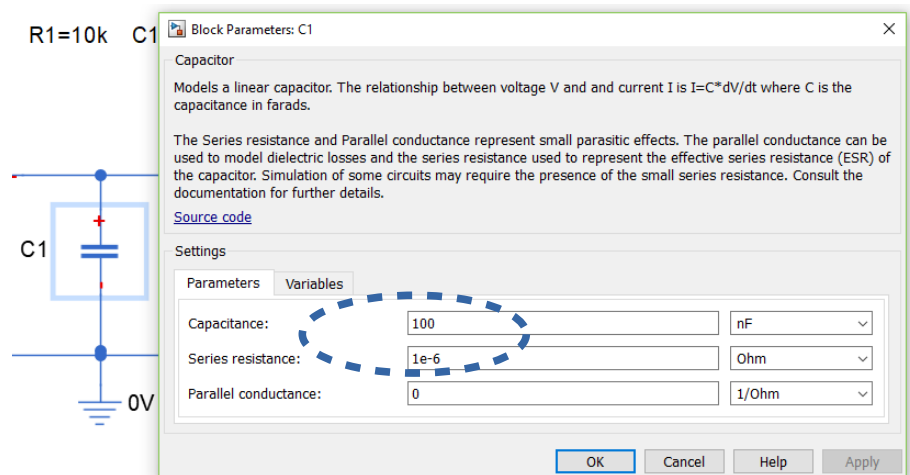
On remarque que pour $\omega = \omega_c$, on a $G_{dB} = -3 \text{ dB}$.



9. Modélisation numérique avec Matlab

Pour calculer les tensions et courants dans le circuit, le logiciel est paramétré pour un **pas de calcul**, en fait un intervalle de temps T_e entre deux calculs consécutifs. Il échantillonne donc la tension d'entrée à une fréquence d'échantillonnage $F_e = 1 / T_e$.

Pour simuler le comportement de la résistance, il utilise la loi d'ohm et pour le comportement du condensateur, il utilise sa loi d'entrée/sortie :



Et le code source suivant qui fait appel à la fonction **der** pour dérivée.

parameters

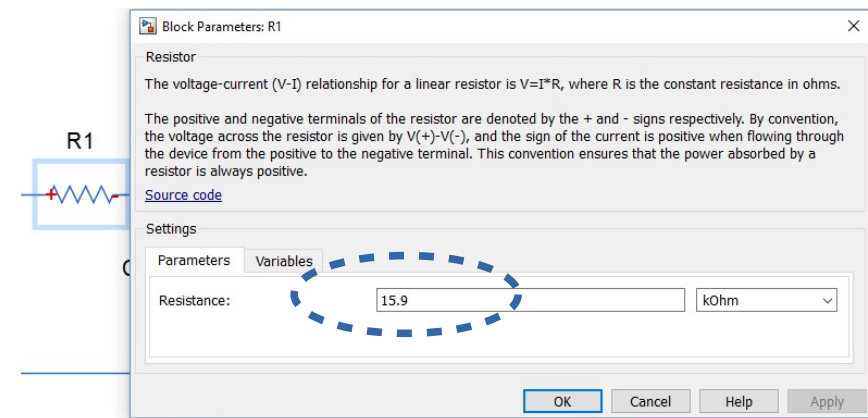
```
c = { 1e-6, 'F' }; % Capacitance
r = { 1e-6, 'Ohm' }; % Series resistance
g = { 0, '1/Ohm' }; % Parallel conductance
```

end

equations

```
v == i*r + vc;
i == c*vc.der + g*vc;
```

end



10. Résolution numérique de l'équation différentielle, ÉQUATION DE RÉCURRENCE d'un FILTRE NUMERIQUE

Soit E_n les valeurs prises par la tension d'entrée $v_e(t)$ pour $n = 1, 2, 3, \dots$

Soit S_n les valeurs prises par la tension de sortie $v_s(t)$ pour $n = 1, 2, 3, \dots$

Soit T_e la période d'échantillonnage

Soit un filtre passe-bas composé d'une résistance $R = 10\text{k}\Omega$ et d'un condensateur $C = 1\mu\text{F}$ et en posant $\tau = RC = 10\text{ms}$.

L'équation différentielle $v_e(t) = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t)$ est équivalente à l'équation de récurrence :

$$E_n = \tau \cdot \frac{(S_n - S_{(n-1)})}{T_e} + S_n \quad E_n = \tau \cdot \frac{S_n}{T_e} - \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} + S_n \quad E_n + \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} = S_n \left(\frac{\tau}{T_e} + 1 \right) \quad E_n + \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} = S_n \frac{(\tau + T_e)}{T_e} \quad S_n = E_n \cdot \frac{T_e}{(\tau + T_e)} + S_{(n-1)} \cdot \frac{\tau}{(\tau + T_e)}$$

Application : Je choisis une période d'échantillonnage $T_e = 1\text{ms} \ll \tau = 10\text{ms}$:

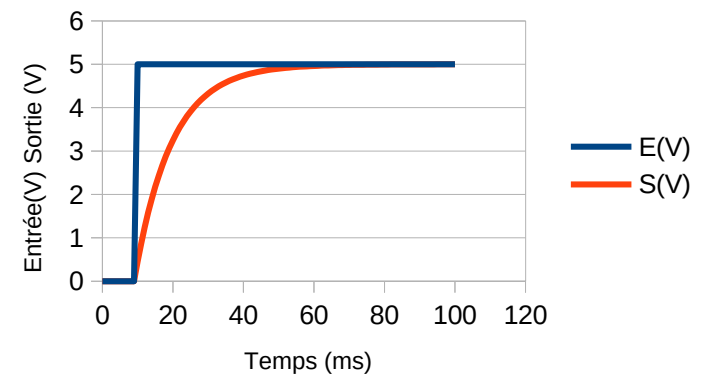
$$S_n = E_n \cdot \frac{1}{(10+1)} + S_{(n-1)} \cdot \frac{10}{(10+1)} \quad \text{soit} \quad S_n = \frac{E_n}{11} + S_{(n-1)} \cdot \frac{10}{11}$$

t (ms)	E(V)	S(V)
0	0	0
1	0	0,00
2	0	0,00
3	0	0,00
4	0	0,00
5	0	0,00
6	0	0,00
7	0	0,00
8	0	0,00
9	0	0,00
10	5	0,45
11	5	0,87
12	5	1,24
13	5	1,58
14	5	1,90

Saisir la condition initiale

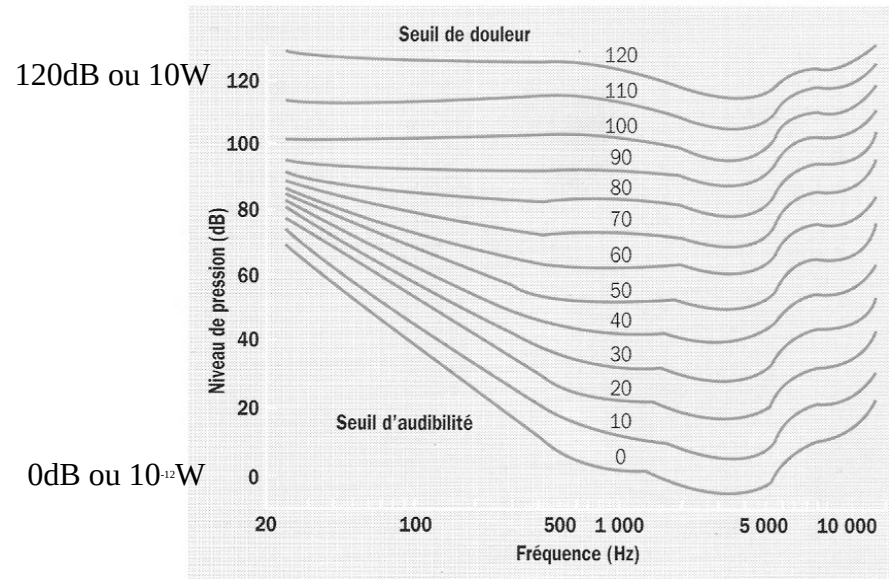
Saisir l'équation de récurrence

Réponse indicielle circuit RC



11. Intérêt de l'échelle logarithmique

L'oreille humaine n'a pas une réponse linéaire vis à vis de la puissance acoustique. En effet, doublez la puissance acoustique, vous n'aurez pas la sensation d'un son deux fois plus fort! L'intérêt est d'avoir la capacité de percevoir des sons très faibles et des sons très forts. L'oreille d'un humain entend un son de fréquence **1000 Hz** sur une gamme de 10^{-12} W à **10W**. D'autre part, l'oreille perçoit des sons sur une gamme de fréquence de **20Hz à 20KHz**. Cette sensibilité de l'oreille est donc tracée sur une échelle logarithmique comme ci-dessous:



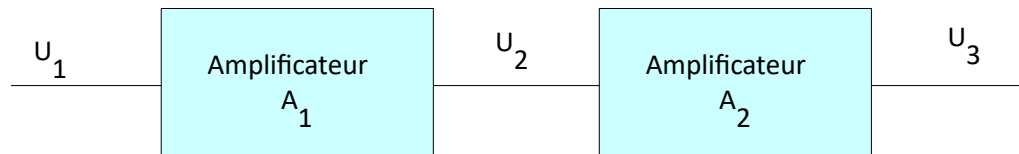
Le niveau de pression est défini comme:

$$N(\text{dB}) = 10 \cdot \text{Log} (P / P_0)$$

P la puissance acoustique en W

et $P_0 = 10^{-12}$ W le seuil min

L'intérêt de la fonction mathématique « Logarithmique Décimal » est que les gains s'additionnent: un pré-ampli de **+10dB** suivi d'un amplificateur de **+20dB** correspondent à un gain total de **+30dB**. Dans la pratique, on parlera de **GAIN** lorsque $G > 0$ et **d'ATTÉNUATION** quand $G < 0$.



Amplificateur A1: $I_1 = U_2 / U_1$ $G_1 = 20 \cdot \text{Log} |I_1| = 20 \cdot \text{Log} |U_2 / U_1|$ Amplificateur A2: $I_2 = U_3 / U_2$ $G_2 = 20 \cdot \text{Log} |I_2|$

$I_2 = 20 \cdot \text{Log} |U_3 / U_2|$ Au total: $I = U_3 / U_1 = (U_3 / U_2) \cdot (U_2 / U_1) = I_1 \cdot I_2$

et $G = 20 \cdot \text{Log} |I| = 20 \cdot \text{Log} |I_1| + 20 \cdot \text{Log} |I_2| = G_1 + G_2$

12. Notion de spectre : SYNTHÈSE DE FOURIER

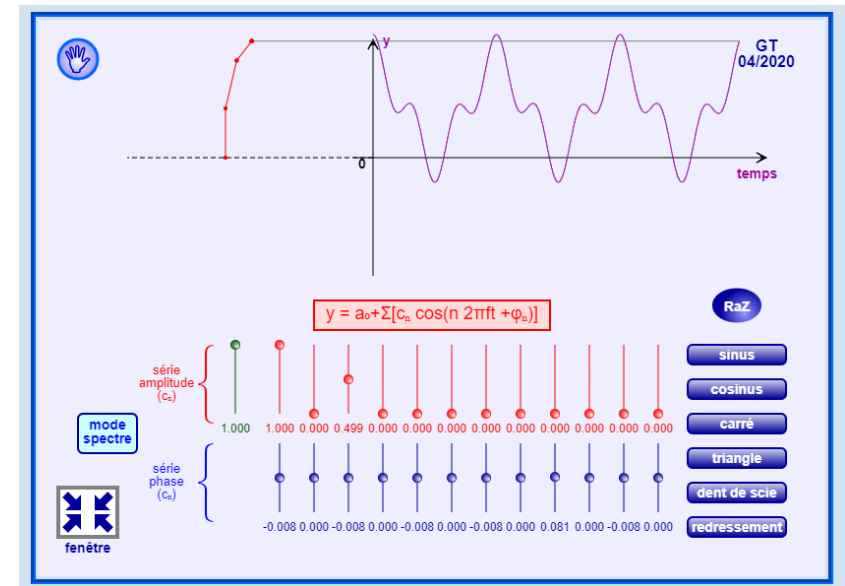
Toute **fonction périodique**, de fréquence f , peut se décomposer en une somme infinie de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de f . Cette décomposition est la **série de Fourier**.

Elle peut s'écrire de deux manières :

- en mode **sinus-cosinus** : $f(t) = a_0 + \sum (a_n \cos(n2\pi ft) + b_n \sin(n2\pi ft))$
- en mode **amplitude-phase** : $f(t) = a_0 + \sum (c_n \cos(n2\pi ft + \phi_n))$

Les séries de coefficients (a_j, b_j) ou (c_j, ϕ_j) constituent le **spectre** de la fonction.

Le coefficient a_0 ("**DC Offset**") est la valeur moyenne de la fonction, car tous les autres termes sont de valeur moyenne nulle. Les termes d'indice 1 constituent le **FONDAMENTAL**, les autres les **HARMONIQUES**.



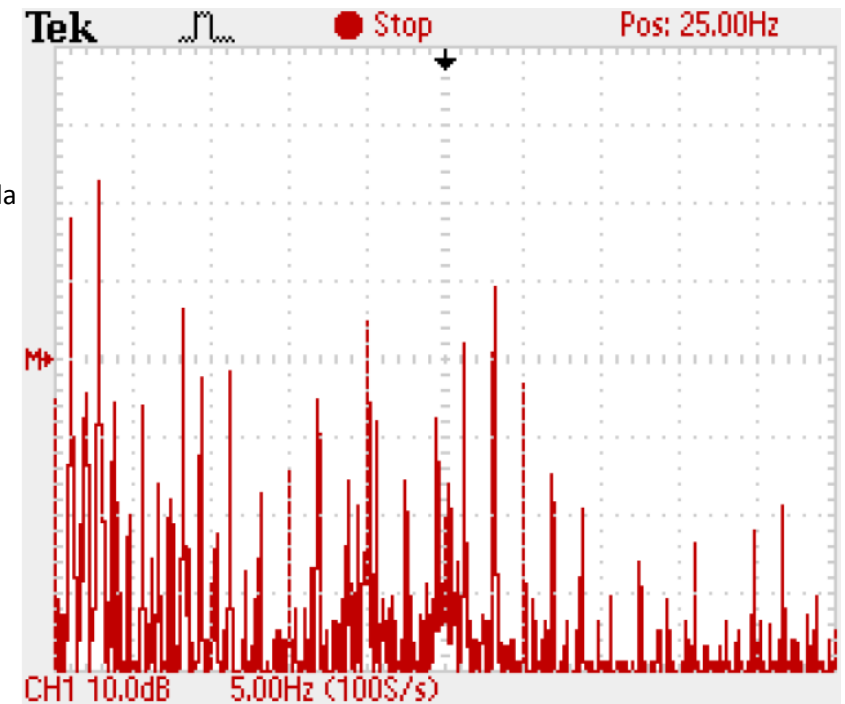
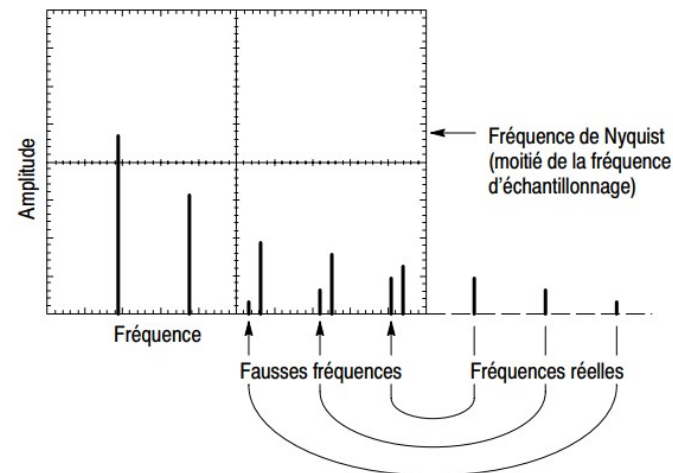
13. Notion de spectre : ANALYSE DE FOURIER

Intérêt de l' **ANALYSE FREQUENTIELLE** et lecture d'un spectre sur un oscilloscope:

Tension image de la vibration sur l'équilibré de roue dû au balourd (vitesse de rotation 167 tr/min)

Spectre de la tension mesurée faisant apparaître la raie à 2,78 Hz soit 167 tr/min /60 image de la vibration de la roue et les parasites de fréquence supérieure à 2,78 Hz

ATTENTION au repliement du spectre



14. Gabarit, ordre, filtres passifs et actifs

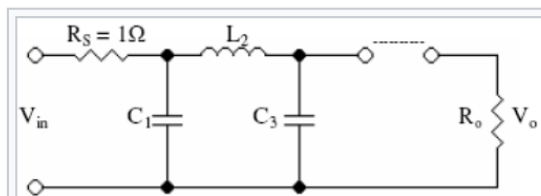
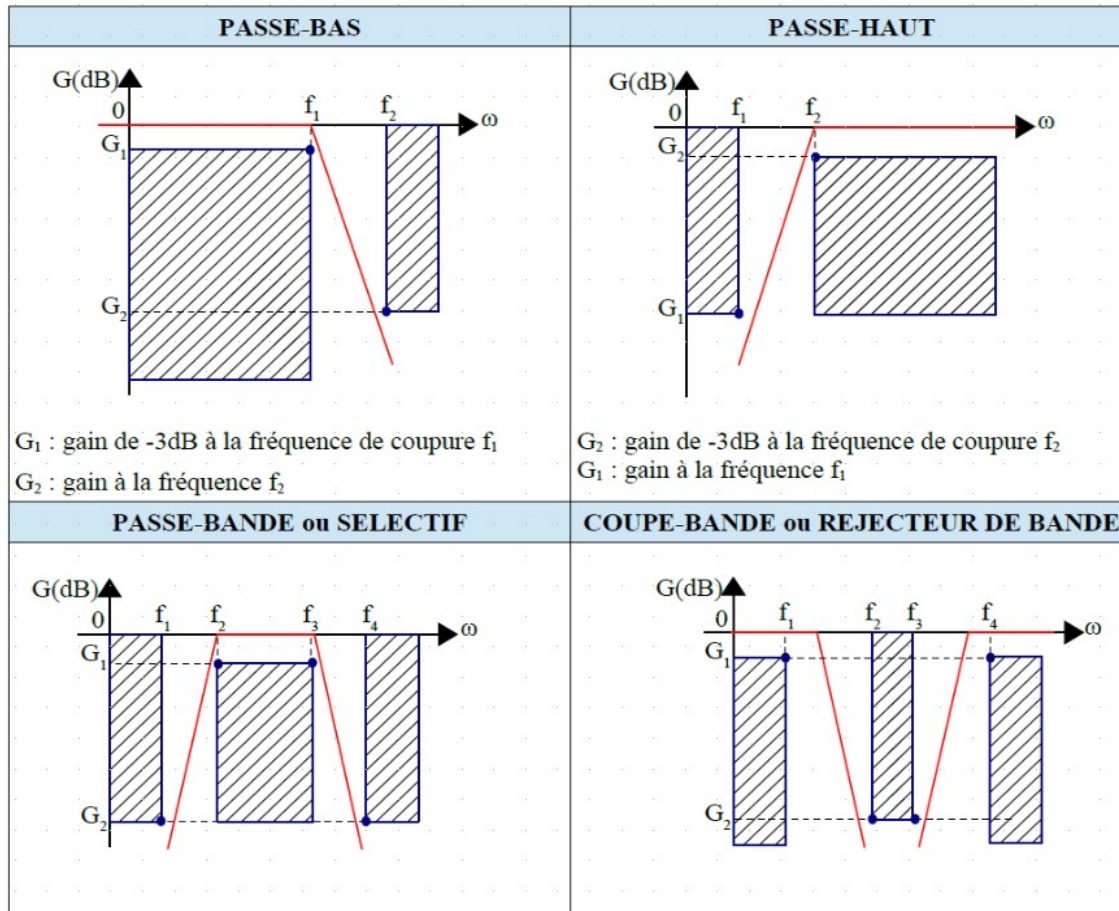
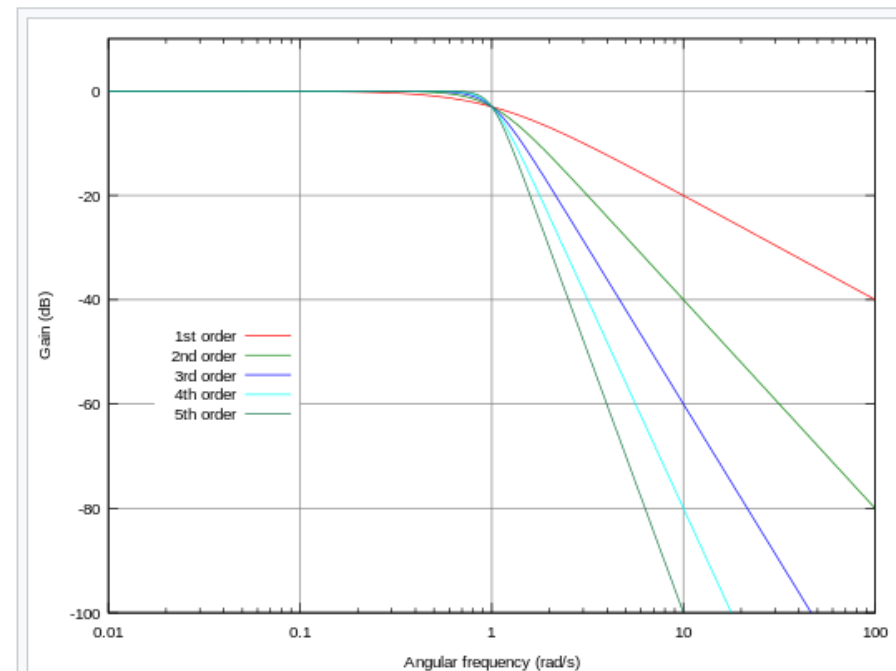
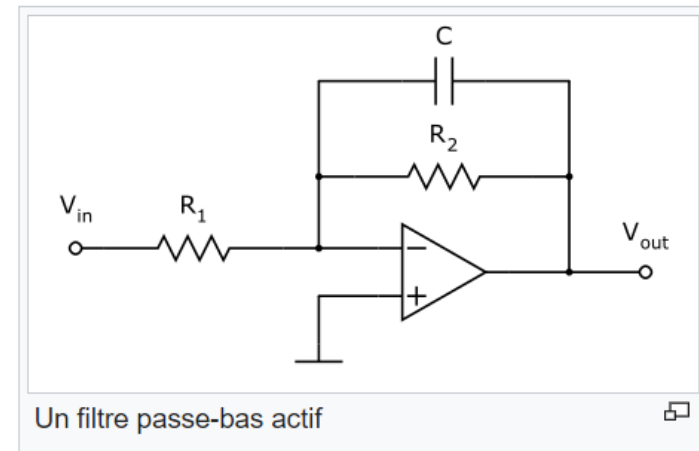


Schéma type d'une réalisation Cauer-1 d'un filtre de Butterworth



Gains de filtres de Butterworth passe-bas d'ordre 1 à 5 en fonction de la fréquence

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : équation de récurrence (Euler) / notions essentielles sur le filtrage /spectre Fourier

Compétences évaluées :

- mettre en oeuvre une dérivation, une intégration numérique ou un filtre numérique
- exploiter le lien entre le spectre et le signal temporel (Fourier)
- déterminer l'équation différentielle du circuit RC
- déterminer la fonction de transfert, le gain et la phase du circuit RC ou CR
- déterminer le type de filtre (diagramme de Bode): fréquence de coupure, ordre...
- calculer et justifier la fréquence de coupure